



75.15 - 95.05 - TA044 - Base de Datos

Cátedra: José Luis Cabrera

JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: María Sol Fontenla, Agustina Segura

1er cuatrimestre, 2026

Equipo 2

Goncalves Rei	Tomas	111405	tgoncalves@fi.uba.ar
Santillan	Thomas	109574	tsantillan@fi.uba.ar
Casazza	Julián	112473	jasazza@fi.uba.ar

Introducción.....	2
Restricciones del enunciado.....	2
Diagrama de Entidad Relación.....	2
Descripción del Diagrama de Entidad-Relación.....	3
Entidades.....	3
Relaciones.....	4
Decisiones de modelado destacadas.....	4
Pasaje del DER al Modelo Relacional.....	5
Implementación SQL.....	7
Creación del esquema.....	8
Inserción de datos de ejemplo.....	11
Roles del sistema.....	14
Consultas SQL solicitadas.....	15
Conclusión.....	18

Introducción

El presente trabajo práctico tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de gestión de base de datos relacional para una aplicación de pronósticos deportivos. La aplicación permite a los usuarios registrarse, cargar pronósticos sobre el resultado de partidos de fútbol pertenecientes a distintos torneos, y consultar estadísticas sobre la competencia.

El alcance del trabajo abarca exclusivamente la capa de persistencia de los datos: el diseño del modelo entidad-relación (MER), su pasaje a modelo relacional, y la implementación completa del esquema en PostgreSQL junto con las consultas SQL solicitadas por la cátedra. No se desarrolla la aplicación en sí misma.

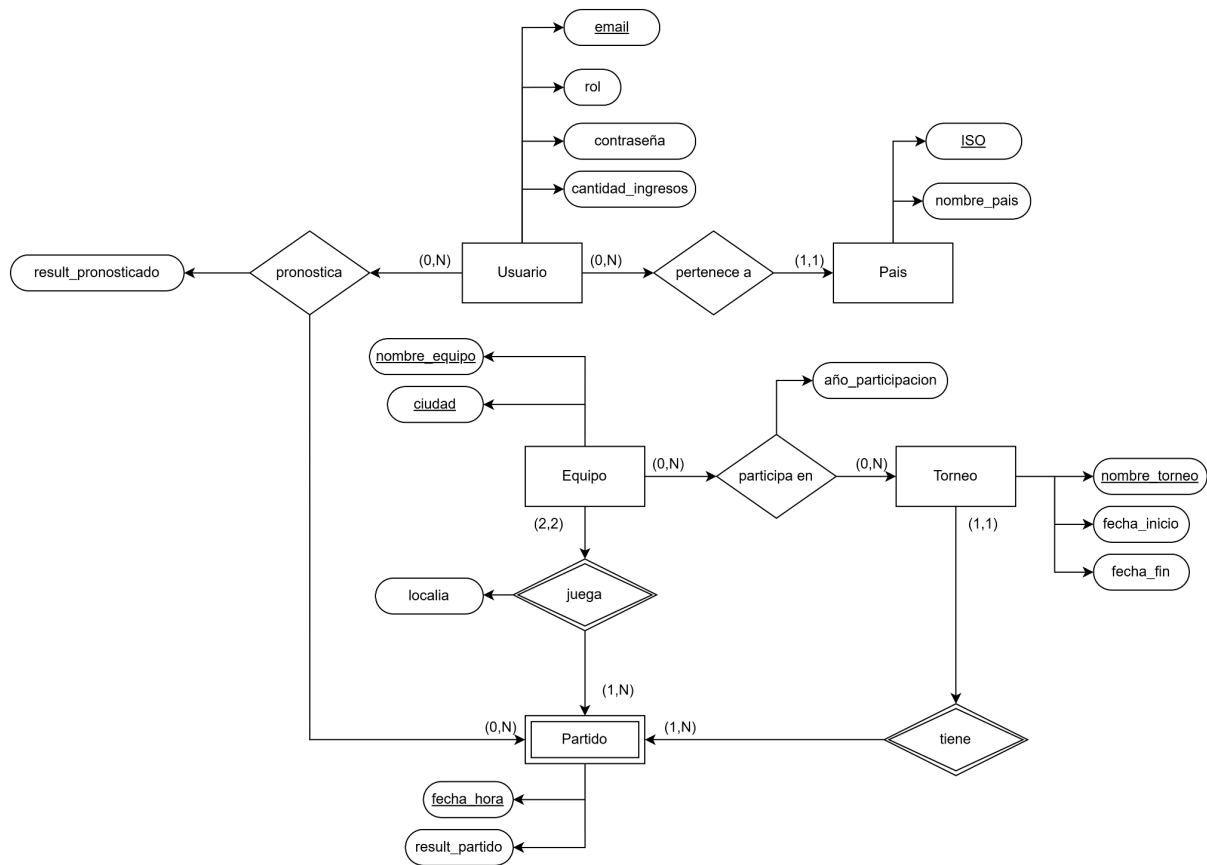
El documento se estructura en seis secciones: el diagrama de entidad-relación con su correspondiente descripción, el pasaje al modelo relacional con la justificación de cada decisión de diseño, la implementación SQL del esquema, los datos de ejemplo, los permisos de los roles definidos, y la resolución de las consultas pedidas.

Restricciones del enunciado

El enunciado define tres restricciones obligatorias sobre los datos. A continuación se indica cómo se garantiza cada una:

- **Países válidos:** se modela *País* como entidad propia con un conjunto cerrado de cinco países cargados como ejemplo. La FK desde *Usuario* hacia *País* garantiza que solo puedan registrarse usuarios con un país válido.
- **Validación de correos electrónicos:** se implementa mediante una restricción *CHECK* sobre la columna *email* de *Usuario*, utilizando una expresión regular básica que valida el formato local@dominio.tld.
- **No goles negativos:** dado que el modelo no almacena cantidad de goles (el resultado se representa como *LOCAL*, *VISITANTE* o *EMPATE* según indicó la cátedra), esta restricción no resulta aplicable. La integridad del resultado se garantiza mediante un *CHECK* sobre el dominio cerrado del atributo.

Diagrama de Entidad Relación



Descripción del Diagrama de Entidad-Relación

El modelo presentado representa el dominio de una aplicación de pronósticos deportivos. Su propósito es persistir la información necesaria para registrar usuarios, gestionar torneos y sus respectivos partidos, y permitir que los usuarios carguen pronósticos sobre el resultado de dichos partidos, incluyendo el cálculo posterior de aciertos y estadísticas.

Entidades

El modelo se compone de cinco entidades. *Usuario* representa a una persona registrada en la aplicación, identificada por su *email*, y con los atributos *contraseña* y *cantidad_ingresos* (un contador del total de accesos del usuario). *País* modela el conjunto cerrado de países válidos para los usuarios, identificado por su código *ISO* y con *nombre_pais* como atributo descriptivo; su modelado como entidad propia, en lugar de un atributo libre en *Usuario*, permite garantizar a nivel del esquema la restricción del enunciado sobre la validación de países.

Torneo representa una competencia de fútbol, identificada por *nombre_torneo* y con sus atributos *fecha_inicio* y *fecha_fin*. *Equipo* representa a un equipo de fútbol, identificado por *nombre_equipo* y con *ciudad* como atributo.

Finalmente, *Partido* es una entidad débil que representa un encuentro entre dos equipos en el marco de un torneo. Su identificación no es propia, sino que depende de las relaciones que mantiene con *Torneo* (a través de *tiene*) y con *Equipo* (a través de *juega*), junto con su

atributo discriminador *fecha_hora*. Como atributo propio posee *result_partido*, cuyo dominio se restringe a los valores *LOCAL*, *VISITANTE* y *EMPATE*.

Relaciones

Las entidades anteriores se vinculan mediante cinco relaciones. La relación *pertenece a* asocia a cada *Usuario* con un único *País* (cardinalidad 1,1 del lado del país y 1,N del lado del usuario), reflejando que un usuario tiene un país de origen y que un país puede tener múltiples usuarios registrados.

La relación *pronostica* vincula *Usuario* con *Partido* con cardinalidad (0,N) en ambos extremos, ya que un usuario puede no haber pronosticado nunca y un partido puede no haber recibido pronósticos aún. Posee como atributo *result_pronosticado*, con el mismo dominio que *result_partido*, lo que permite calcular los aciertos del usuario comparando ambos atributos para los partidos ya jugados.

La relación *participa en* vincula *Equipo* con *Torneo* con cardinalidad (1,N) en ambos extremos, y se acompaña del atributo *año_participación*, que permite registrar las distintas ediciones de un mismo torneo en las que un equipo intervino a lo largo del tiempo.

La relación *juega* vincula *Equipo* con *Partido* con cardinalidad (2,2) del lado del equipo, dado que todo partido se disputa entre exactamente dos equipos. El atributo *localía* permite distinguir cuál de los dos actúa como local y cuál como visitante.

Por último, la relación *tiene* vincula *Torneo* con *Partido* con cardinalidad (cardinalidad 1,1 del lado del torneo y 1,N del lado del partido), representando que cada partido pertenece a un único torneo, y que un torneo puede contener múltiples partidos. Esta relación, junto con *juega*, es la que aporta los componentes identificatorios de *Partido* como entidad débil.

Decisiones de modelado destacadas

La decisión más relevante del modelo es el tratamiento de *Partido* como entidad débil, lo cual refleja con precisión que un partido no tiene existencia propia independientemente del torneo en el que se disputa ni de los dos equipos que lo juegan. Su identificación queda compuesta por el torneo, los dos equipos participantes y la fecha y hora del encuentro, ya que dos equipos pueden enfrentarse más de una vez dentro del mismo torneo pero no en el mismo instante.

Una segunda decisión importante es la elección de modelar la relación *juega* como una única relación con cardinalidad (2,2) y un atributo *localía* que discrimina los roles, en lugar de utilizar dos relaciones separadas (una para el local y otra para el visitante). Esta alternativa simplifica el modelo y refleja mejor la naturaleza simétrica de la participación de los equipos en un partido, dejando la asimetría circunscripta exclusivamente al atributo de la relación.

Por último, el modelado de *País* como entidad y no como un atributo libre permite cumplir la restricción del enunciado sobre la validación de países a nivel del propio esquema, garantizando que ningún usuario pueda ser registrado con un país inexistente.

Pasaje del DER al Modelo Relacional

1. Entidad País

Entidad fuerte. Se transforma directamente en tabla.

País (ISO, nombre_pais)

- **Clave primaria:** ISO
- **Clave candidatas:** ISO, nombre_pais (también identifica unívocamente al país)
- **Claves foráneas:** ninguna

Justificación: se elige ISO como PK por sobre nombre_pais por ser un código estandarizado, corto y de longitud fija, lo cual lo hace más eficiente como clave foránea en otras tablas.

2. Entidad Usuario + relación pertenece a

Usuario es entidad fuerte. La relación pertenece a es **1:N** entre País y Usuario (un usuario pertenece a un único país, un país tiene N usuarios), por lo que se resuelve **incorporando ISO como clave foránea en Usuario** en lugar de crear una tabla aparte.

Usuario (email, rol, contrasenia, cantidad_ingresos, ISO_pais)

- **Clave primaria:** email
- **Claves candidatas:** email (única)
- **Claves foráneas:** ISO_pais → País(ISO)
- **rol** con dominio cerrado {ADMINISTRADOR, USUARIO}, garantizado por CHECK.

Justificación: se elige email como PK por ser el identificador definido en el DER y por ser un valor único, no nulo y estable a lo largo de la vida del usuario. La participación (1,1) del lado Usuario en pertenece a justifica que ISO_pais sea **NOT NULL**.

3. Entidad Torneo

Entidad fuerte. Se transforma directamente en tabla.

Torneo (nombre_torneo, fecha_inicio, fecha_fin)

- **Clave primaria:** nombre_torneo
- **Claves candidatas:** nombre_torneo
- **Claves foráneas:** ninguna

Justificación: nombre_torneo es el identificador definido en el DER. No se requieren claves foráneas porque la relación tiene con Partido se resuelve del lado de Partido (siendo Partido entidad débil de Torneo).

4. Entidad Equipo

Entidad fuerte. Se transforma directamente en tabla.

Equipo (nombre_equipo, ciudad)

- **Clave primaria:** nombre_equipo
- **Claves candidatas:** nombre_equipo
- **Claves foráneas:** ninguna

5. Relación participa en (Equipo–Torneo)

Relación **N:N** con atributo propio (año_participacion). Se transforma en una **tabla propia**.

Participación (nombre_equipo, nombre_torneo, año_participacion)

- **Clave primaria:** (nombre_equipo, nombre_torneo, año_participacion)
- **Claves foráneas:**
 - nombre_equipo → Equipo(nombre_equipo)
 - nombre_torneo → Torneo(nombre_torneo)

Justificación: se incluye año_participacion dentro de la clave primaria porque un mismo equipo puede participar en el mismo torneo en distintos años (ediciones diferentes del torneo). Si se dejara solo (nombre_equipo, nombre_torneo), no se podría registrar más de una participación histórica.

6. Entidad débil Partido + relaciones tiene y juega

Partido es entidad débil que depende de:

- Torneo a través de tiene (1:N)
- Equipo a través de juega con cardinalidad (2,2), distinguiendo local y visitante mediante el atributo localia

En el pasaje a modelo relacional, la relación juega con localia se **absorbe dentro de la tabla Partido**, materializándose como dos columnas separadas: equipo_local y equipo_visitante. De esta forma, el atributo localia queda implícito en la posición de cada equipo dentro de la tupla, lo que resulta más eficiente y natural que mantener una tabla intermedia.

Partido (nombre_torneo, equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora, result_partido)

- **Clave primaria:** (nombre_torneo, equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora)
- **Claves foráneas:**
 - nombre_torneo → Torneo(nombre_torneo)
 - equipo_local → Equipo(nombre_equipo)
 - equipo_visitante → Equipo(nombre_equipo)

Restricciones adicionales:

- equipo_local <> equipo_visitante (un equipo no puede jugar contra sí mismo).
- result_partido debe pertenecer al dominio {LOCAL, VISITANTE, EMPATE}. Puede ser NULL mientras el partido no se haya jugado aún.

Justificación: la clave primaria refleja la dependencia identificacional de Partido respecto de Torneo y de los dos Equipos, junto con fecha_hora como discriminador (dos equipos pueden enfrentarse más de una vez en el mismo torneo, pero no en el mismo instante).

7. Relación pronostica (Usuario–Partido)

Relación **N:N** con atributo propio (result_pronosticado). Se transforma en una **tabla propia**.

Pronostico (email, nombre_torneo, equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora, result_pronosticado)

- **Clave primaria:** (email, nombre_torneo, equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora)
- **Claves foráneas:**
 - email → Usuario(email)
 - (nombre_torneo, equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora) → Partido (nombre_torneo, equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora) (*clave foránea compuesta*)

Restricciones adicionales:

- result_pronosticado debe pertenecer al dominio {LOCAL, VISITANTE, EMPATE}.

Justificación: un usuario puede pronosticar a lo sumo una vez sobre un mismo partido, lo que se garantiza con la clave primaria compuesta. La FK hacia Partido es compuesta porque la PK de Partido también lo es. Esta es la consecuencia directa de haber modelado Partido como entidad débil con clave compuesta.

Implementación SQL

La implementación del esquema de base de datos se organiza en cuatro archivos SQL, cada uno con una responsabilidad específica:

1. **01_creacion_esquema.sql** — definición de tablas, claves, restricciones e índices.
2. **02_inserciones.sql** — datos de ejemplo para poblar la base.
3. **03_permisos.sql** — creación de roles y asignación de permisos.
4. **04_consultas.sql** — resolución de las consultas solicitadas.

Se eligió **PostgreSQL** como motor de base de datos por su soporte robusto de restricciones declarativas (CHECK con expresiones regulares, claves foráneas compuestas, claves foráneas con propagación en cascada) y por ser un motor open source ampliamente utilizado en entornos profesionales. La implementación se organiza en cuatro archivos SQL independientes, ejecutables en el orden indicado.

A continuación se presenta el contenido completo de cada archivo, junto con las decisiones de diseño relevantes.

Creación del esquema

Este script crea las siete tablas del modelo relacional, definiendo claves primarias, claves foráneas, restricciones de dominio (CHECK) e índices sobre las claves foráneas. Las relaciones de borrado y actualización en cascada se configuran de forma tal que las operaciones de actualizar nombre de torneo, eliminar torneo y desregistrar usuario funcionen sin violar la integridad referencial.

```
CREATE DATABASE pronosticos_db
  WITH ENCODING 'UTF8'
  TEMPLATE template0;
```

```
\c pronosticos_db
```

```
CREATE TABLE Pais (
  ISO          CHAR(3)      NOT NULL,
  nombre_pais  VARCHAR(100) NOT NULL,

  CONSTRAINT pk_pais          PRIMARY KEY (ISO),
  CONSTRAINT uq_pais_nombre  UNIQUE (nombre_pais)
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (
  email          VARCHAR(150) NOT NULL,
  rol            VARCHAR(20)  NOT NULL,
  contrasenia    VARCHAR(255) NOT NULL,
  cantidad_ingresos INTEGER    NOT NULL DEFAULT 0,
  ISO_pais       CHAR(3)      NOT NULL,

  CONSTRAINT pk_usuario      PRIMARY KEY (email),
  CONSTRAINT fk_usuario_pais FOREIGN KEY (ISO_pais)
                                REFERENCES Pais(ISO)
                                ON UPDATE CASCADE
                                ON DELETE RESTRICT,

  -- Validacion basica de email
  CONSTRAINT ck_usuario_email CHECK (email ~*
'^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$'),
  -- Rol dentro de un dominio cerrado
  CONSTRAINT ck_usuario_rol   CHECK (rol IN ('ADMINISTRADOR', 'USUARIO')),
  -- Contador de ingresos no negativo
  CONSTRAINT ck_usuario_ingresos CHECK (cantidad_ingresos >= 0)
);
```

```
CREATE TABLE Torneo (
  nombre_torneo  VARCHAR(100) NOT NULL,
  fecha_inicio   DATE          NOT NULL,
  fecha_fin      DATE          NOT NULL,

  CONSTRAINT pk_torneo      PRIMARY KEY (nombre_torneo),
  CONSTRAINT ck_torneo_fechas CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
);
```

```
CREATE TABLE Equipo (
  nombre_equipo  VARCHAR(100) NOT NULL,
  ciudad         VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

CONSTRAINT pk_equipo PRIMARY KEY (nombre_equipo)
);

CREATE TABLE Participacion (
    nombre_equipo    VARCHAR(100) NOT NULL,
    nombre_torneo    VARCHAR(100) NOT NULL,
    anio_participacion INTEGER    NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_participacion PRIMARY KEY (nombre_equipo, nombre_torneo,
anio_participacion),
    CONSTRAINT fk_participacion_eq FOREIGN KEY (nombre_equipo)
REFERENCES Equipo(nombre_equipo)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_participacion_torn FOREIGN KEY (nombre_torneo)
REFERENCES Torneo(nombre_torneo)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT ck_participacion_anio CHECK (anio_participacion BETWEEN 1900 AND
2100)
);

CREATE TABLE Partido (
    nombre_torneo    VARCHAR(100) NOT NULL,
    equipo_local     VARCHAR(100) NOT NULL,
    equipo_visitante VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_hora       TIMESTAMP    NOT NULL,
    result_partido   VARCHAR(10),  -- NULL mientras no se haya jugado

    CONSTRAINT pk_partido PRIMARY KEY (nombre_torneo, equipo_local,
equipo_visitante, fecha_hora),
    CONSTRAINT fk_partido_torneo FOREIGN KEY (nombre_torneo)
REFERENCES Torneo(nombre_torneo)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_partido_local FOREIGN KEY (equipo_local)
REFERENCES Equipo(nombre_equipo)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_partido_visitante FOREIGN KEY (equipo_visitante)
REFERENCES Equipo(nombre_equipo)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT,

    -- Un equipo no puede jugar contra si mismo
    CONSTRAINT ck_partidoEquipos CHECK (equipo_local <> equipo_visitante),
    -- Dominio cerrado para el resultado
    CONSTRAINT ck_partido_result CHECK (result_partido IN ('LOCAL', 'VISITANTE',
'EMPATE'))
);

CREATE TABLE Pronostico (
    email            VARCHAR(150) NOT NULL,
    nombre_torneo    VARCHAR(100) NOT NULL,
    equipo_local     VARCHAR(100) NOT NULL,
    equipo_visitante VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_hora       TIMESTAMP    NOT NULL,
    result_pronosticado VARCHAR(10) NOT NULL,

```

```

CONSTRAINT pk_pronostico PRIMARY KEY (email, nombre_torneo,
equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora),
CONSTRAINT fk_pronostico_usuario FOREIGN KEY (email)
REFERENCES Usuario(email)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_pronostico_partido FOREIGN KEY (nombre_torneo, equipo_local,
equipo_visitante, fecha_hora)
REFERENCES Partido(nombre_torneo,
equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT ck_pronostico_result CHECK (result_pronosticado IN ('LOCAL',
'VISITANTE', 'EMPATE'))
);

-- Indice sobre la FK de Usuario hacia Pais
CREATE INDEX idx_usuario_pais ON Usuario(ISO_pais);

-- Indices sobre las FKs de Partido
CREATE INDEX idx_partido_torneo ON Partido(nombre_torneo);
CREATE INDEX idx_partido_local ON Partido(equipo_local);
CREATE INDEX idx_partido_visitante ON Partido(equipo_visitante);

-- Indices sobre las FKs de Pronostico
CREATE INDEX idx_pronostico_usuario ON Pronostico(email);
CREATE INDEX idx_pronostico_partido ON Pronostico(nombre_torneo, equipo_local,
equipo_visitante, fecha_hora);

-- Indices sobre las FKs de Participacion
CREATE INDEX idx_participacion_torneo ON Participacion(nombre_torneo);
CREATE INDEX idx_participacion_equipo ON Participacion(nombre_equipo);

```

Decisiones de diseño relevantes:

- Validación de email: se implementa con una restricción *CHECK* utilizando una expresión regular básica que valida el formato local@dominio.tld.
- Dominios cerrados: los atributos *result_partido* y *result_pronosticado* se validan mediante *CHECK* con valores literales, asegurando que solo se acepten los valores definidos en el modelo.
- Validación de países: se delega a la tabla *País*, que contiene el conjunto cerrado de países válidos, en lugar de una restricción *CHECK* con valores hardcodedos.
- ON UPDATE CASCADE / ON DELETE CASCADE: se configuran sobre las FKs necesarias para permitir las operaciones de actualizar nombre de torneo, eliminar torneo y desregistrar usuario, propagando los cambios sin violar la integridad referencial.
- Índices: se crean índices sobre todas las claves foráneas para optimizar las operaciones de join utilizadas en las consultas.

Inserción de datos de ejemplo

Este script puebla la base con datos de ejemplo: 5 países, 10 usuarios, 4 torneos, 12 equipos, 16 participaciones, 12 partidos (algunos con resultado, otros pendientes) y 25 pronósticos. El orden de inserción respeta las dependencias entre tablas, comenzando por las entidades fuertes sin claves foráneas.

```
INSERT INTO Pais (ISO, nombre_pais) VALUES
('ARG', 'Argentina'),
('BRA', 'Brasil'),
('URU', 'Uruguay'),
('CHI', 'Chile'),
('ESP', 'España');
```

```
INSERT INTO Usuario (email, rol, contrasenia, cantidad_ingresos, ISO_pais) VALUES
('admin@pronosticos.com', 'ADMINISTRADOR', 'hash_admin_2024', 45, 'ARG'),
('tomas.goncalves@fi.uba.ar', 'USUARIO', 'hash_tomas_xyz', 28, 'ARG'),
('lucia.fernandez@gmail.com', 'USUARIO', 'hash_lucia_abc', 33, 'ARG'),
('martin.silva@hotmail.com', 'USUARIO', 'hash_martin_qwe', 12, 'URU'),
('joao.oliveira@uol.com.br', 'USUARIO', 'hash_joao_rty', 19, 'BRA'),
('camila.santos@globo.com', 'USUARIO', 'hash_camila_uio', 8, 'BRA'),
('pedro.gonzalez@outlook.com', 'USUARIO', 'hash_pedro_pas', 22, 'CHI'),
('valentina.lopez@yahoo.es', 'USUARIO', 'hash_valen_dfg', 15, 'ESP'),
('carlos.romero@gmail.com', 'USUARIO', 'hash_carlos_hjk', 5, 'ARG'),
('sofia.martinez@gmail.com', 'USUARIO', 'hash_sofia_zxc', 31, 'URU');
```

```
INSERT INTO Torneo (nombre_torneo, fecha_inicio, fecha_fin) VALUES
('Copa America 2024', '2024-06-20', '2024-07-14'),
('Mundial de Clubes 2025', '2025-06-15', '2025-07-13'),
('Liga Profesional 2024', '2024-01-26', '2024-12-15'),
('Champions League 2024', '2024-09-17', '2025-05-31');
```

```
INSERT INTO Equipo (nombre_equipo, ciudad) VALUES
('River Plate', 'Buenos Aires'),
('Boca Juniors', 'Buenos Aires'),
('Racing Club', 'Avellaneda'),
('Independiente', 'Avellaneda'),
('Flamengo', 'Rio de Janeiro'),
('Palmeiras', 'Sao Paulo'),
('Penarol', 'Montevideo'),
('Nacional', 'Montevideo'),
('Colo Colo', 'Santiago'),
('Real Madrid', 'Madrid'),
('FC Barcelona', 'Barcelona'),
('Manchester City', 'Manchester');
```

```
INSERT INTO Participacion (nombre_equipo, nombre_torneo, anio_participacion) VALUES
```

```

-- Liga Profesional 2024
('River Plate', 'Liga Profesional 2024', 2024),
('Boca Juniors', 'Liga Profesional 2024', 2024),
('Racing Club', 'Liga Profesional 2024', 2024),
('Independiente', 'Liga Profesional 2024', 2024),
-- Copa America 2024
('River Plate', 'Copa America 2024', 2024),
('Flamengo', 'Copa America 2024', 2024),
('Penarol', 'Copa America 2024', 2024),
('Colo Colo', 'Copa America 2024', 2024),
-- Mundial de Clubes 2025
('River Plate', 'Mundial de Clubes 2025', 2025),
('Flamengo', 'Mundial de Clubes 2025', 2025),
('Palmeiras', 'Mundial de Clubes 2025', 2025),
('Real Madrid', 'Mundial de Clubes 2025', 2025),
('Manchester City', 'Mundial de Clubes 2025', 2025),
-- Champions League 2024
('Real Madrid', 'Champions League 2024', 2024),
('FC Barcelona', 'Champions League 2024', 2024),
('Manchester City', 'Champions League 2024', 2024);

INSERT INTO Partido (nombre_torneo, equipo_local, equipo_visitante, fecha_hora,
result_partido) VALUES
-- Liga Profesional 2024 (jugados)
('Liga Profesional 2024', 'River Plate', 'Boca Juniors', '2024-04-21
17:00:00', 'LOCAL'),
('Liga Profesional 2024', 'Boca Juniors', 'Racing Club', '2024-05-12
16:30:00', 'EMPATE'),
('Liga Profesional 2024', 'Racing Club', 'Independiente', '2024-06-02
18:00:00', 'VISITANTE'),
('Liga Profesional 2024', 'Independiente', 'River Plate', '2024-07-14
17:00:00', 'EMPATE'),

-- Copa America 2024 (jugados)
('Copa America 2024', 'River Plate', 'Flamengo', '2024-06-22
21:00:00', 'LOCAL'),
('Copa America 2024', 'Penarol', 'Colo Colo', '2024-06-25
20:00:00', 'EMPATE'),
('Copa America 2024', 'Flamengo', 'Penarol', '2024-06-29
21:00:00', 'VISITANTE'),

-- Champions League 2024 (jugados)
('Champions League 2024', 'Real Madrid', 'FC Barcelona', '2024-10-26
17:00:00', 'LOCAL'),
('Champions League 2024', 'Manchester City', 'Real Madrid', '2024-11-09
18:30:00', 'EMPATE'),

-- Mundial de Clubes 2025 (pendientes, sin resultado aun)
('Mundial de Clubes 2025', 'River Plate', 'Flamengo', '2025-06-18
21:00:00', NULL),
('Mundial de Clubes 2025', 'Real Madrid', 'Manchester City', '2025-06-22
18:00:00', NULL),
('Mundial de Clubes 2025', 'Palmeiras', 'Real Madrid', '2025-06-26
20:00:00', NULL);

INSERT INTO Pronostico (email, nombre_torneo, equipo_local, equipo_visitante,
fecha_hora, result_pronosticado) VALUES
-- Tomas pronostica varios partidos

```

```

('tomas.goncalves@fi.uba.ar', 'Liga Profesional 2024', 'River Plate', 'Boca Juniors', '2024-04-21 17:00:00', 'LOCAL'),
('tomas.goncalves@fi.uba.ar', 'Liga Profesional 2024', 'Boca Juniors', 'Racing Club', '2024-05-12 16:30:00', 'LOCAL'),
('tomas.goncalves@fi.uba.ar', 'Copa America 2024', 'River Plate', 'Flamengo', '2024-06-22 21:00:00', 'LOCAL'),
('tomas.goncalves@fi.uba.ar', 'Champions League 2024', 'Real Madrid', 'FC Barcelona', '2024-10-26 17:00:00', 'LOCAL'),
('tomas.goncalves@fi.uba.ar', 'Mundial de Clubes 2025', 'River Plate', 'Flamengo', '2025-06-18 21:00:00', 'LOCAL'),

-- Lucia pronostica
('lucia.fernandez@gmail.com', 'Liga Profesional 2024', 'River Plate', 'Boca Juniors', '2024-04-21 17:00:00', 'VISITANTE'),
('lucia.fernandez@gmail.com', 'Liga Profesional 2024', 'Boca Juniors', 'Racing Club', '2024-05-12 16:30:00', 'EMPATE'),
('lucia.fernandez@gmail.com', 'Copa America 2024', 'Penarol', 'Colo Colo', '2024-06-25 20:00:00', 'EMPATE'),
('lucia.fernandez@gmail.com', 'Mundial de Clubes 2025', 'Real Madrid', 'Manchester City', '2025-06-22 18:00:00', 'VISITANTE'),

-- Martin pronostica
('martin.silva@hotmail.com', 'Copa America 2024', 'Penarol', 'Colo Colo', '2024-06-25 20:00:00', 'LOCAL'),
('martin.silva@hotmail.com', 'Copa America 2024', 'Flamengo', 'Penarol', '2024-06-29 21:00:00', 'VISITANTE'),
('martin.silva@hotmail.com', 'Mundial de Clubes 2025', 'River Plate', 'Flamengo', '2025-06-18 21:00:00', 'EMPATE'),

-- Joao pronostica
('joao.oliveira@uol.com.br', 'Copa America 2024', 'River Plate', 'Flamengo', '2024-06-22 21:00:00', 'VISITANTE'),
('joao.oliveira@uol.com.br', 'Copa America 2024', 'Flamengo', 'Penarol', '2024-06-29 21:00:00', 'LOCAL'),
('joao.oliveira@uol.com.br', 'Mundial de Clubes 2025', 'River Plate', 'Flamengo', '2025-06-18 21:00:00', 'VISITANTE'),

-- Camila pronostica
('camila.santos@globo.com', 'Copa America 2024', 'River Plate', 'Flamengo', '2024-06-22 21:00:00', 'EMPATE'),
('camila.santos@globo.com', 'Mundial de Clubes 2025', 'Palmeiras', 'Real Madrid', '2025-06-26 20:00:00', 'LOCAL'),

-- Pedro pronostica
('pedro.gonzalez@outlook.com', 'Champions League 2024', 'Real Madrid', 'FC Barcelona', '2024-10-26 17:00:00', 'LOCAL'),
('pedro.gonzalez@outlook.com', 'Champions League 2024', 'Manchester City', 'Real Madrid', '2024-11-09 18:30:00', 'LOCAL'),
('pedro.gonzalez@outlook.com', 'Mundial de Clubes 2025', 'Real Madrid', 'Manchester City', '2025-06-22 18:00:00', 'LOCAL'),

-- Valentina pronostica
('valentina.lopez@yahoo.es', 'Champions League 2024', 'Real Madrid', 'FC Barcelona', '2024-10-26 17:00:00', 'LOCAL'),
('valentina.lopez@yahoo.es', 'Champions League 2024', 'Manchester City', 'Real Madrid', '2024-11-09 18:30:00', 'EMPATE'),
('valentina.lopez@yahoo.es', 'Mundial de Clubes 2025', 'Real Madrid', 'Manchester City', '2025-06-22 18:00:00', 'EMPATE'),

```

```
-- Sofia pronostica
('sofia.martinez@gmail.com', 'Copa America 2024', 'Penarol', 'Colo
Colo', '2024-06-25 20:00:00', 'EMPATE'),
('sofia.martinez@gmail.com', 'Copa America 2024', 'Flamengo',
'Penarol', '2024-06-29 21:00:00', 'VISITANTE');
```

Roles del sistema

Este script crea los dos roles definidos en el enunciado (administrador y usuario_app) y les asigna los permisos correspondientes.

- **Administrador:** responsable de la aplicación. Tiene control total sobre el esquema, pudiendo realizar cualquier operación sobre todas las tablas.
- **Usuario:** persona registrada en la aplicación que carga pronósticos deportivos. Solo puede consultar la información pública (torneos, partidos, equipos) y administrar sus propios pronósticos.

```
CREATE ROLE administrador WITH LOGIN PASSWORD 'admin_pass_2024';
CREATE ROLE usuario_app WITH LOGIN PASSWORD 'user_pass_2024';

-- Permiso de conexión a la base
GRANT CONNECT ON DATABASE pronosticos_db TO administrador;

-- Permisos sobre el esquema
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA public TO administrador;

-- Permisos sobre todas las tablas existentes
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO administrador;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO administrador;

-- Permisos por defecto para tablas que se creen en el futuro
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLES TO administrador;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT ALL PRIVILEGES ON SEQUENCES TO administrador;

-- Permiso de conexión a la base
GRANT CONNECT ON DATABASE pronosticos_db TO usuario_app;

-- Permiso de uso del esquema
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO usuario_app;

-- Lectura sobre tablas publicas
GRANT SELECT ON Pais TO usuario_app;
GRANT SELECT ON Torneo TO usuario_app;
GRANT SELECT ON Equipo TO usuario_app;
GRANT SELECT ON Partido TO usuario_app;
GRANT SELECT ON Participacion TO usuario_app;

-- Sobre Usuario: solo SELECT (no puede modificar otros usuarios)
-- y UPDATE acotado a cantidad_ingresos (para el contador de logins)
GRANT SELECT ON Usuario TO usuario_app;
GRANT UPDATE (cantidad_ingresos) ON Usuario TO usuario_app;

-- Sobre Pronostico: alta y consulta de pronosticos propios.
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Pronostico TO usuario_app;
```

Notas de implementación:

- El registro de un usuario nuevo (*INSERT* en tabla *Usuario*) es realizado por la aplicación utilizando el rol administrador, no por el propio usuario que se registra. Esto evita que un usuario malicioso cree usuarios con rol *ADMINISTRADOR* desde la base.
- El control de "el usuario solo puede modificar sus propios pronósticos" se delega a nivel de la aplicación, filtrando por el email del usuario logueado. Si se quisiera reforzar a nivel de la base, podrían utilizarse *Row-Level Security policies (RLS)* de PostgreSQL.
- El permiso de *UPDATE* sobre *Usuario* está acotado a la columna *cantidad_ingresos*, lo que permite al usuario incrementar su contador de logins sin poder modificar su contraseña ni otros datos sensibles.

Consultas SQL solicitadas

Este script contiene la resolución de las trece consultas pedidas por la cátedra. Cada consulta está identificada y separada por un comentario.

1. Registrar un usuario

```
INSERT INTO Usuario (email, rol, contrasenia, cantidad_ingresos, ISO_pais)
VALUES ('nuevo.usuario@fi.uba.ar', 'USUARIO', 'hash_nuevo_pass', 0, 'ARG');
```

2. Registrar un torneo

```
INSERT INTO Torneo (nombre_torneo, fecha_inicio, fecha_fin)
VALUES ('Copa Libertadores 2025', '2025-02-01', '2025-11-30');
```

3. Registrar un equipo

```
INSERT INTO Equipo (nombre_equipo, ciudad)
VALUES ('San Lorenzo', 'Buenos Aires');
```

4. Registrar un pronóstico deportivo

```
INSERT INTO Pronostico (email, nombre_torneo, equipo_local, equipo_visitante,
fecha_hora, result_pronosticado)
VALUES ('tomas.goncalves@fi.uba.ar',
'Mundial de Clubes 2025',
'Real Madrid',
'Manchester City',
'2025-06-22 18:00:00',
'LOCAL');
```

5. Registrar un resultado de un partido

```
UPDATE Partido
```



```
SET result_partido = 'LOCAL'
WHERE nombre_torneo = 'Mundial de Clubes 2025'
  AND equipo_local = 'Real Madrid'
  AND equipo_visitante = 'Manchester City'
  AND fecha_hora = '2025-06-22 18:00:00';
```

6. Listar todos los usuarios de la aplicación

```
SELECT email,
       rol,
       cantidad_ingresos,
       ISO_pais
FROM Usuario
ORDER BY email;
```

7. Listar los resultados de todos los partidos del torneo

Se muestra como ejemplo el listado para el torneo *Liga Profesional 2024*. Los partidos pendientes se identifican con la etiqueta *PENDIENTE*.

```
SELECT nombre_torneo,
       equipo_local,
       equipo_visitante,
       fecha_hora,
       COALESCE(result_partido, 'PENDIENTE') AS resultado
FROM Partido
WHERE nombre_torneo = 'Liga Profesional 2024'
ORDER BY fecha_hora;
```

8. Listar los aciertos por usuario

Un acierto se define como un pronóstico cuyo *result_pronosticado* coincide con el *result_partido* del partido ya jugado. Se utiliza *LEFT JOIN* para incluir también a los usuarios con cero aciertos.

```
WITH Aciertos AS (
  SELECT p.email, COUNT(*) AS cantidad
  FROM Pronostico p
  INNER JOIN Partido pa ON pa.nombre_torneo = p.nombre_torneo
                      AND pa.equipo_local = p.equipo_local
                      AND pa.equipo_visitante = p.equipo_visitante
                      AND pa.fecha_hora = p.fecha_hora
  WHERE p.result_pronosticado = pa.result_partido AND pa.result_partido IS NOT
  NULL
  GROUP BY p.email
)
SELECT u.email, COALESCE(a.cantidad, 0) AS cantidad_aciertos
FROM Usuario AS u
LEFT JOIN Aciertos AS a ON u.email = a.email
ORDER BY cantidad_aciertos DESC, u.email;
```

9. Contabilizar la cantidad de usuarios agrupados por país

Se utiliza *LEFT JOIN* desde *Pais* para incluir también países que no tienen usuarios registrados.

```
SELECT pa.ISO,
       pa.nombre_pais,
       COUNT(u.email) AS cantidad_usuarios
FROM Pais pa
LEFT JOIN Usuario u ON u.ISO_pais = pa.ISO
GROUP BY pa.ISO, pa.nombre_pais
ORDER BY cantidad_usuarios DESC, pa.nombre_pais;
```

10. Actualizar el nombre de un torneo

Gracias a la configuración *ON UPDATE CASCADE* en las claves foráneas que referencian a *Torneo*, el cambio se propaga automáticamente a las tablas *Partido*, *Participacion* y *Pronostico*.

```
UPDATE Torneo
SET nombre_torneo = 'Copa America 2024 - Edicion EEUU'
WHERE nombre_torneo = 'Copa America 2024';
```

11. Eliminar un torneo

La configuración *ON DELETE CASCADE* en las FKs hacia *Torneo* elimina también los partidos, participaciones y pronósticos asociados al torneo borrado.

```
DELETE FROM Torneo
WHERE nombre_torneo = 'Champions League 2024';
```

12. Desregistrar a un usuario de la aplicación

La configuración *ON DELETE CASCADE* en la FK de *Pronostico* hacia *Usuario* elimina también los pronósticos del usuario borrado.

```
DELETE FROM Usuario
WHERE email = 'carlos.romero@gmail.com';
```

13. Mostrar los torneos más populares según cantidad de usuarios pronosticadores

Se utiliza *COUNT(DISTINCT email)* para asegurar que un mismo usuario, aunque haya cargado varios pronósticos en el mismo torneo, sea contado una sola vez.

```
WITH Usuarios_Por_Torneo AS (
SELECT nombre_torneo, COUNT(DISTINCT email) AS cant_usuarios
FROM Pronostico
GROUP BY nombre_torneo
)
SELECT nombre_torneo, cant_usuarios
FROM Usuarios_Por_Torneo
WHERE cant_usuarios = (
SELECT MAX(cant_usuarios)
FROM Usuarios_Por_Torneo
);
```

Acciones mínimas: gestión de ingresos de usuarios

Registrar un ingreso: la aplicación ejecuta este UPDATE en cada login exitoso del usuario.

```
UPDATE Usuario
SET cantidad_ingresos = cantidad_ingresos + 1
WHERE email = 'tomas.goncalves@fi.uba.ar';
```

Contabilizar la cantidad de ingresos por usuario.

```
SELECT email, cantidad_ingresos
FROM Usuario
ORDER BY cantidad_ingresos DESC, email;
```

Conclusión

El presente trabajo permitió aplicar de manera integrada los conceptos de diseño de bases de datos relacionales: modelo entidad-relación, pasaje a modelo relacional, normalización implícita en el diseño, y la implementación concreta en PostgreSQL con todas sus restricciones de integridad.

Las decisiones de diseño más relevantes fueron: el modelado de *Partido* como entidad débil dependiente de *Torneo* y de los dos equipos participantes, la absorción de la relación *juega* con su atributo *localia* mediante las columnas *equipo_local* y *equipo_visitante*, y el uso de *ON UPDATE CASCADE* y *ON DELETE CASCADE* en las claves foráneas para preservar la integridad referencial ante operaciones de actualización y borrado.

El esquema resultante cubre todas las acciones mínimas y consultas solicitadas en el enunciado, y queda preparado para soportar las operaciones típicas de una aplicación de pronósticos deportivos.